

Integrálási szabályok: $\int g^n(x)g'(x)dx = \frac{g^{n+1}(x)}{n+1} + C, n \neq -1$

2.1. Feladat.

a) $\int \sin^7(x) \cos(x)dx$

b) $\int \frac{1}{x \ln^3 x} dx$

c) $\int \sqrt[3]{e^x + x} \cdot (e^x + 1)dx$

$$\int \frac{g'(x)}{g(x)} dx = \ln(g(x)) + C$$

2.2. Feladat.

a) $\int \tan x dx$

b) $\int \frac{1}{x \ln x} dx$

c) $\int \frac{1}{(x^2 + 1) \arctan x} dx$

$$\int f(g(x))g'(x)dx = F(g(x)) + C$$

2.3. Feladat.

a) $\int \frac{\cos x}{\cos^2(\sin x)} dx$

b) $\int \frac{\ln x}{x} dx$

c) $\int \frac{e^x + e^{2x}}{\cos^2(2e^x + e^{2x})} dx$

2.4. Feladat. Határozzuk meg az alábbi improprius integrálokat!

a) $\int_{x=0}^1 \frac{1}{x^2} dx$

e) $\int_{x=1}^{\infty} \frac{1}{x} dx$

i) $\int_{x=0}^1 \ln x dx$

b) $\int_{x=0}^1 \frac{1}{x} dx$

f) $\int_{x=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx$

j) $\int_{x=0}^{\infty} e^{-x} \sin x dx$

c) $\int_{x=0}^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$

g) $\int_{x=1}^{\infty} \frac{1}{(1+x^2) \arctan^3 x} dx$

k) $\int_{x=0}^{\infty} x e^{-x} dx$

d) $\int_{x=1}^{\infty} \frac{1}{x^2} dx$

h) $\int_{x=2}^{\infty} \frac{1}{x \ln^4 x} dx$

l) $\int_{x=0}^1 x \ln x dx$